

练习题 + 答案

必须真正掌握

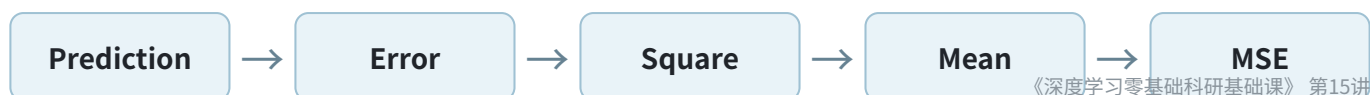
第15讲练习题与答案：MSE

建议先独立计算，再看答案。重点练习 Shape、reduction 和实验判断。

本讲核心问题：为什么要把 Error 平方？为什么再取平均？这两个看似简单的操作，实际上决定了模型如何看待“大错”和“小错”。

学完以后你应该能做到

- 手算 MSE。
- 判断 mean / sum。
- 解释异常值敏感性。
- 连接参数、Loss 与导数。



练习 1-4：基础计算

1. Prediction=[1,3,5], Target=[2,2,4]。写出 Error、Squared Error 和 MSE。

答案：Error=[-1,1,1]; Squared Error=[1,1,1]; MSE=1。

2. Error=[-3,+3]。为什么 Mean(Error)=0 不能说明模型正确？MSE 是多少？

答案：正负抵消；两个样本都错 3。MSE=(9+9)/2=9。

3. Squared Error=[1,4,9,16]。sum 和 mean 分别是多少？

答案：sum=30；mean=7.5。

4. 如果把上题完全复制一次，新的 sum / mean 是多少？

答案：sum=60；mean 仍为 7.5。

练习 5-8: Shape 与 reduction

5. `Prediction.shape=(8,4)`, `Target.shape=(8,4)`。逐元素平方后 Shape 是什么？全局 mean 后呢？

答案：平方后仍为 (8,4)；全局 mean 后为标量。

6. 对 `shape=(8,4)` 的 `Squared Error` 执行 `mean(axis=1)`，输出 Shape 是什么？它代表什么？

答案：(8,)，代表 8 个样本各自对 4 个输出维度求平均后的 per-sample MSE。

7. 为什么论文只写 “we use MSE loss” 有时仍不足以复现？

答案：还需要知道 reduction 维度、mask、权重、数据尺度/normalization，以及多个 loss 项如何组合。

8. PyTorch 默认 `nn.MSELoss(reduction="mean")` 大致做什么？

答案：对 prediction 和 target 的对应元素求平方误差，再对所有这些误差元素取平均。

《深度学习零基础科研基础课》第15讲

练习 9-12：理解而不是背公式

9. Error 从 2 增大到 4，Squared Error 增大了多少倍？

答案：从 4 变 16，增大 4 倍。

10. 一组 Error=[1,1,1,1]，另一组=[1,1,1,10]。哪组 MSE 更容易被单个样本主导？为什么？

答案：第二组。10 被平方成 100，远大于其他三个 1。

11. “MSE 对异常值敏感，所以它一定不是好 Loss。”这句话对吗？

答案：不对。是否合理取决于任务是否真的希望大误差受到更重惩罚。

12. 为什么 MSE=0 不能推出模型已经学会了可泛化规律？

答案：它只说明当前计算 MSE 的数据元素上预测完全匹配 Target；模型仍可能只是在训练数据上记忆。

《深度学习零基础科研基础课》第15讲

练习 13-15：连接 Gradient 与 LLM

13. $\text{prediction}=w \times 2$, $\text{target}=6$ 。写出 $\text{MSE}(w)$ 。当 $w=3$ 时是多少？

答案： $\text{MSE}(w)=(2w-6)^2$ ； $w=3$ 时为 0。

14. 当 $w=2$ 时，若 $dL/dw=-8$ ，想让 Loss 下降， w 应该优先往增大还是减小方向试？

答案：增大。导数为负表示 w 增大一点时 L 会降低。

15. GPT 的 next-token prediction 为什么不能简单把 Token ID 当连续数值然后用 MSE？

答案：Token ID 是离散类别编号，编号之间的数值距离没有“语义误差大小”的自然含义。语言模型需要对整个词表类别概率进行训练，因此通常使用 Cross Entropy。

科研延伸：以后看到论文比较 MSE、MAE、Huber 等 Loss 时，不要先问“哪个高级”，而是先看不同惩罚函数改变了怎样的错误偏好。

《深度学习零基础科研基础课》第15讲